

ROTEIRO 1: PRECISÃO DE MEDIDAS E ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

1 OBJETIVOS

- Definir conceitos iniciais de erros;
- Distinguir precisão e exatidão;
- Definir o conceito de algarismos significativos.

2 INTRODUÇÃO

Não existe uma única medida em toda a Física que esteja isenta de algum erro. Por mais sofisticada que seja a aparelhagem utilizada os erros são uma presença constante e o bom experimentador deve aprender a conviver com eles e minimizar os seus efeitos. Os erros são classificados em três grandes grupos:

a) Erros grosseiros

São aqueles que ocorrem por inabilidade do experimentador e são provenientes de:

- Enganos, por exemplo, na leitura de medidores ou na contagem de número de oscilações de um pêndulo.
- Erros na computação devidos a falta de precisão como, por exemplo, no uso de uma calculadora para processar dados com algarismos duvidosos.
- Devidos a uma técnica deficiente.

Esses erros são de fácil eliminação e devem apenas de atenção na hora de realizar o experimento.

b) Erros sistemáticos

São causados por fontes identificáveis, e, em princípio, pode ser eliminados ou compensados. Eles fazem como que as medidas feitas estejam consistentemente acima ou abaixo do valor real, prejudicando a exatidão da medida. Ocorrem sempre do mesmo jeito e são provenientes de:

- Erros de calibração de instrumentos;
- Ao instrumento que foi utilizado, por exemplo, erros causados em medidas de intervalos de tempo feitas com um relógio que atrasa;
- Ao método de observação utilizada, como por exemplo, medir o instante de ocorrência de um relâmpago pelo ruído do trovão associado;
- Erros devidos à natureza da grandeza a ser medida como, por exemplo, variações verificadas no comprimento de um objeto devido à falta de paralelismo e/ou polimento das faces.
- Erros do observador como, por exemplo, o erro devido a paralaxe (leitura que dependem da posição do observador);
- Erros devido à influência de certos fatores que são desprezados, por exemplo, um instrumento usado a uma temperatura diferente daquela que foi feita a calibração, causaria um erro sistemático nas medidas se não fosse feita a correção apropriada.

Os erros sistemáticos podem ser eliminados ou compensados, novamente aqui é a habilidade do experimentador que conta.

c) Erros aleatórios ou acidentais

Quando em uma série de medidas ora obtemos um valor, ora outro de forma imprevisível. Este tipo de erro com o qual é mais difícil lidar e com ele podemos apenas obter uma minimização de seus efeitos. Ele nunca é totalmente eliminado. Geralmente são provenientes de:

- Erros de julgamento como, por exemplo, na estimativa da fração da menor divisão de uma escala;
- Erros devidos a condições que flutuam como, por exemplo, variações na rede de energia elétrica;
- Erros devidos à natureza da grandeza a ser medida como, por exemplo, variações verificadas no comprimento de um objeto devido à falta de paralelismo e/ou polimento das faces.

De agora em diante nos ocuparemos especificamente deste último tipo de erro, mas para finalizar esta discussão sobre erros do primeiro roteiro do Laboratório de Física, vamos definir e diferenciar dois conceitos que costumam ser usados de maneira equivocada ou considerados como iguais, trata-se dos termos exatidão e precisão de uma medida. A exatidão (também chamada de acurácia) indica a qualidade do resultado de uma medição no que se refere à incerteza final, isto é, quando já se sabe o resultado obtido e qual a incerteza deste resultado. A precisão é uma indicação parcial da qualidade da medição, que se refere apenas a flutuações aleatórias. Além de boa precisão, é necessário que os efeitos sistemáticos (incertezas constantes em todas as medições) sejam pequenos para se ter boa acurácia. Veja o seguinte exemplo considerando a lógica do tiro ao alvo:

Figura 1: Explicação esquemática dos conceitos de precisão e exatidão.

EXATIDÃO E PRECISÃO: EXEMPLO DE TIRO AO ALVO



Exatidão: proximidade do resultado com o valor verdadeiro (centro do alvo).

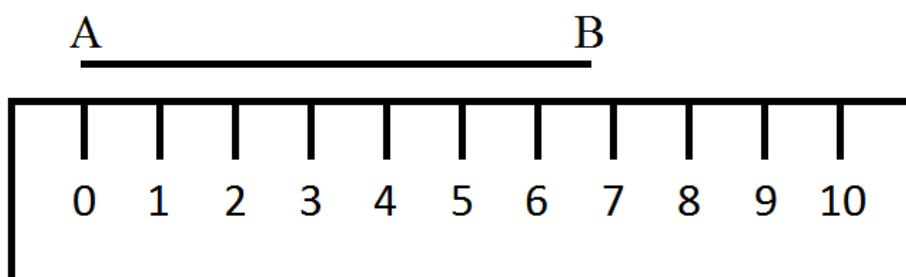
Precisão: grau de concordância entre resultados repetidos (agrupamento dos tiros).

3 ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

Dando continuidade ao processo de definição dos conceitos básicos da disciplina, é importante discutir uma maneira de atribuir sentido/significado a cada casa decimal de um número que representa a quantidade de alguma grandeza física. Um ponto relevante será responder a um questionamento bastante comum aos alunos do Ensino Fundamental e Médio: “com quantas casas decimais devo representar a resposta numérica de um problema de Física, Química, Biologia, etc.”

Quando se realiza uma medida ou se faz operações aritméticas com grandezas físicas, é importante representar os valores apenas com os algarismos significativos, ou seja, aqueles que de fato tem sentido físico. Para compreender a maneira de determinar quais são os algarismos significativos de uma medida, considera-se a seguinte situação:

Seja o segmento AB e a régua centimétrica:



Como a menor divisão da escala é $\mu = 1 \text{ cm}$ ($\mu \rightarrow \text{unidade}$).

$$AB = 6\mu + \text{fração de } \mu$$

$\downarrow$

6 unidades completas
portanto, exato.

$\searrow$

fração de μ não pode se medida,
mas pode ser avaliada ou estimada
pelo experimentador dentro de seus
limites de percepção.

Se três experimentadores fossem anotar o comprimento de AB, teríamos a seguinte situação:

- 1º) todos os três anotariam 6 unidades completas;
- 2º) poderiam avaliar a "fração de μ " de três modos diferentes:

$$\text{Fração de } \mu = 0,6\mu$$

$$\text{Fração de } \mu = 0,7\mu$$

$$\text{Fração de } \mu = 0,8\mu$$

E NENHUM DOS TRÊS ESTARIAM ERRADOS!

Portanto, o comprimento de AB poderia ser anotado como sendo:

$$\overline{AB} = 6,6 \text{ cm} \quad \text{ou} \quad \overline{AB} = 6,7 \text{ cm} \quad \text{ou} \quad \overline{AB} = 6,8 \text{ cm}$$

Entretanto, se um quarto experimentador fizesse a avaliação dessa fração como sendo $0,65 \text{ cm}$, que sentido poder-se-ia atribuir a esse resultado? Medindo-se com régua centimétrica tem sentido avaliar décimos (isto é, milímetros), mas é discutível, ou mesmo inaceitável, avaliar centésimos ou frações menores.

Em medições, é possível (e bastante comum) fazer estimativas com aproximadamente até décimos da menor divisão da escala do instrumento.

A medida $\overline{AB} = 6,7 \text{ cm}$ apresenta 2 dígitos ou algarismos, dos quais o dígito 7 resultou da fração avaliada da menor divisão da escala do instrumento. E é por este motivo que nela reside a dúvida ou incerteza da medida.

Já o dígito 6 é isento de dúvidas, pois como mostrado, a divergência entre os três experimentos está na avaliação da fração da menor divisão da escala.

A partir do exemplo bastante simples dado acima, vamos enunciar a seguinte regra geral:

OS ALGARISMOS CORRETOS (não duvidosos) E TAMBÉM O ALGARISMO DUVIDOSO (um só) CONSTITUEM OS ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS DE UMA MEDIDA.

Então,

na medida	6,6 cm	tem-se	2	algarismos	significativos
" "	135 km/h	"	3	"	"
" "	$21,2 \times 10^{-9} \text{ g}$	"	3	"	"

A quantidade de algarismos significativos de uma medida não se altera mediante uma transformação de unidades. Por exemplo:

$$\overline{AB} = 6,7 \text{ cm} = 6,7 \times 10^{-2} \text{ m} = 0,067 \text{ m}$$

ou

$$\overline{AB} = 6,7 \text{ cm} = 6,7 \times 10 \text{ mm} = 67 \text{ mm}$$

apresentam dois dígitos significativos, dos quais o dígito 7 é o duvidoso.

OS DÍGITOS DE UM NÚMERO, CONTAM-SE DA ESQUERDA PARA DIREITA, A PARTIR DO PRIMEIRO NÃO NULO, E SÃO SIGNIFICATIVOS TODOS CORRETOS MAIS O PRIMEIRO DUVIDOSO, E MAIS NENHUM.

4 INCERTEZA

Incerteza é a fração avaliada da menor divisão da escala do instrumento, isto é, *no dígito duvidoso é que reside a incerteza da medida*, e, de maneira geral, a amplitude da incerteza é fixada pelo experimentador.

$$\overline{AB} = 6,8 \text{ cm}$$

↖ Neste dígito tem-se uma incerteza.

Por exemplo, se o experimentador adotar como incerteza $\Delta(\overline{AB}) = \pm 0,1 \text{ cm}$ ele deve expressar a medida $\overline{AB}$ da seguinte forma: $\overline{AB} = (6,8 \pm 0,1) \text{ cm}$; e com isto ele pode dizer que $\overline{AB}$ é confiável dentro dos limites 6,7 cm a 6,9 cm, mas que o valor mais provável da medida, na sua opinião, é $\overline{AB} = 6,8 \text{ cm}$.

A incerteza que é fixada pelo experimentador, depende de sua perícia, de sua segurança, da facilidade de leitura da escala e do próprio aparelho ou instrumento utilizado na medição.

Apesar de não ser norma, **costuma-se adotar como incerteza de uma medida, o valor da metade da menor divisão da escala do instrumento**, ao qual denominamos de incerteza absoluta. Por exemplo: se a medida está sendo efetuada com um cronômetro, cuja menor divisão é $\mu = 1 \text{ s}$, então a incerteza absoluta será $\Delta t = \pm 0,5 \text{ s}$. **Para instrumentos com display eletrônico, o mais comum é adotar o valor da “menor divisão” como incerteza absoluta.**

A incerteza relativa é igual ao quociente entre a incerteza absoluta e a medida da grandeza, frequentemente expressa em percentual, por exemplo: $\overline{AB} = (6,8 \pm 0,1) \text{ cm}$

$$\text{incerteza absoluta} = \pm 0,1 \text{ cm}$$

$$\text{incerteza relativa} = \pm 0,1/6,8 = \pm 0,015 \text{ ou } 1,5 \%$$

De forma geral pode-se dizer que quanto menor a incerteza relativa maior a qualidade da medida. Quando o valor de uma grandeza é obtido a partir de uma medida única, costuma-se exprimi-lo com a respectiva incerteza absoluta ou relativa.

Por fim, podemos resumir a discussão acima e afirmar que em Matemática trabalhamos com números exatos, assim, tanto faz escrevermos 5,4 ou 5,40; já em Física, trabalhamos com números que geralmente decorrem de medidas de grandezas físicas, assim, 5,4 *cm* e 5,40 *cm* tem significados completamente diferentes no que diz respeito à precisão com que foram realizadas cada uma dessas medidas. No primeiro caso temos certeza apenas do valor do primeiro algarismo (5) estimamos o segundo (4) e desconhecemos completamente o valor do terceiro, portanto, não o escrevemos. No segundo caso, temos certeza quanto aos dois primeiros algarismos (5 e 4) e estimamos o terceiro como sendo zero. Assim, devemos ter cuidado ao efetuarmos mudanças de unidades.

Por exemplo: 3,5 *m* = 350 *cm*?

Escrever 3,5 *m* é diferente de escrever 350 *cm* (nestes casos o procedimento correto é o de lançar mão da notação em potência de dez e escrever: 3,5 *m* = $3,5 \times 10^2 \text{ cm}$).

Notas:

- i) Algumas poucas grandezas são conhecidas exatamente. Nestes casos podemos expressar seus valores com um número qualquer de algarismos significativos. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo pode ser escrita como 180° , ou $180,000^\circ$, ou com quaisquer quantidades de zero que seja conveniente.
- ii) Para operar com as constantes matemáticas que tem infinitas casas decimais o melhor é usar o máximo de casas decimais possíveis, neste caso, quando usamos a calculadora científica devemos buscar pelas opções do número neperiano “*e*”, de π , de $\sqrt{2}$, etc.